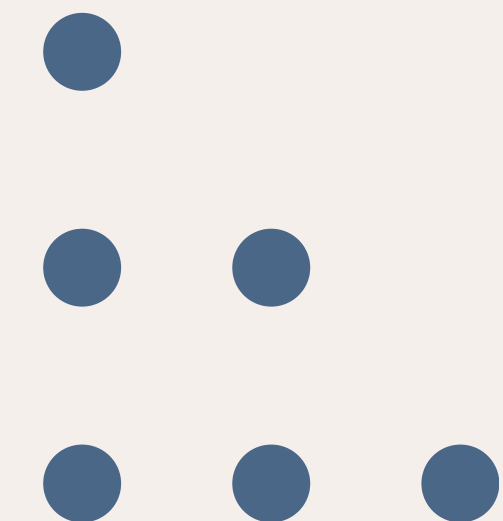


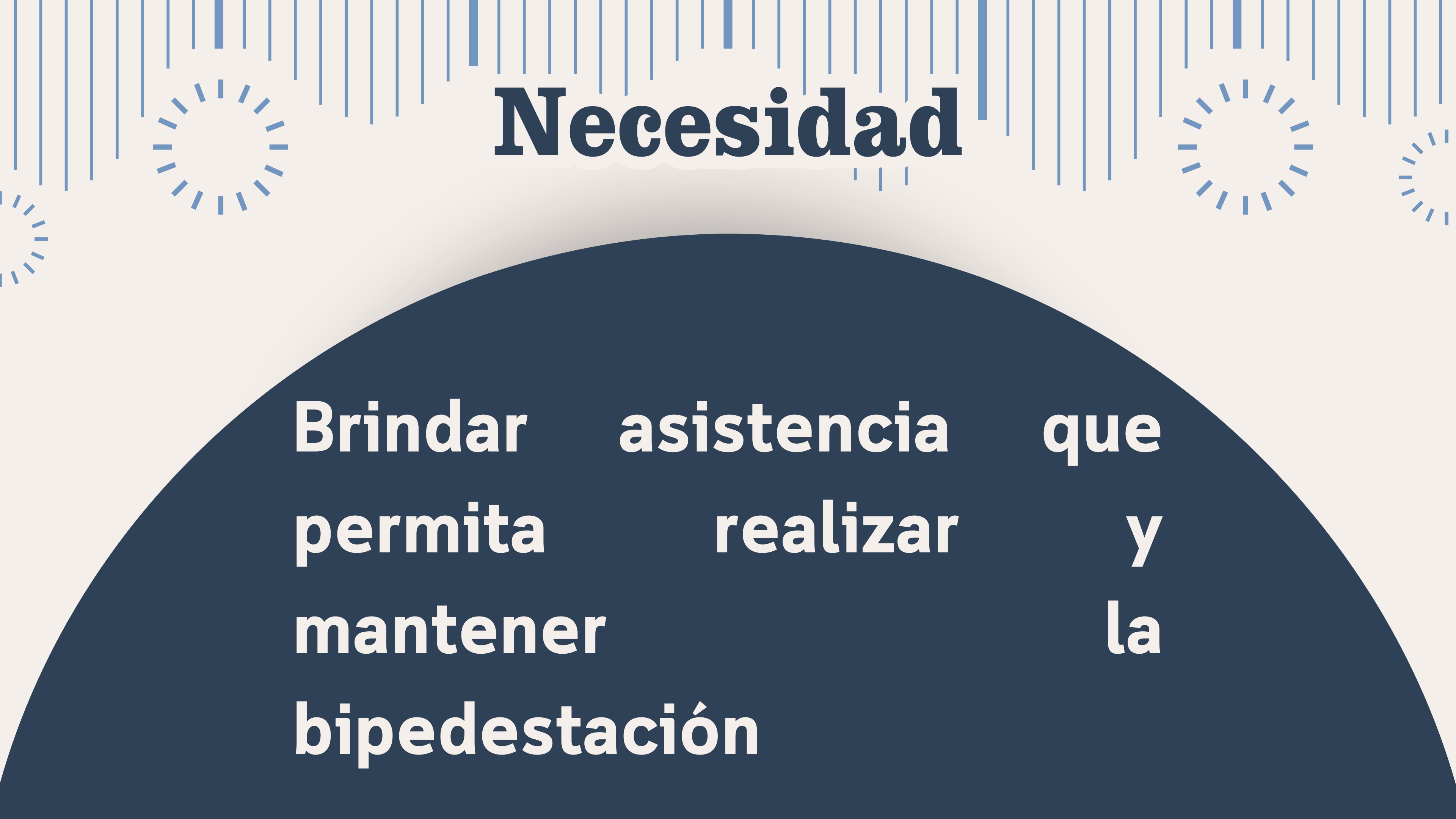


Fundamentos de Biodiseño

METODOLOGÍA VDI: ARCHITECTURE

Grupo 1





Necesidad

**Brindar asistencia que
permita realizar y
mantener la
bipedestación**

Caja Negra

Entradas

Salidas

Función Global

Asistir el movimiento del tronco para pasar de sedestación a bipedestación

Señales (INFORMACIÓN)

- Información sobre el movimiento del usuario
- Información sobre condiciones de carga/contacto (presión)
- Información sobre el estado del sistema

Energía

- Energía Disponible (Eléctrica)
- Energía muscular del usuario

Materia

- Tronco y extremidades inferiores del paciente

Señales (INFORMACIÓN)

- Alertas del sistema
- Gráfica sobre condiciones de carga/contacto
- Información sobre el estado del sistema
- Información sobre el movimiento realizado (Ángulo de la rodilla, Ángulo de rotación de la cadera)

Energía

- Energía Mecánica
- Energía Disipada
- Pérdidas no útiles: Calor por fricción

Materia

- Usuario en posición bípeda



Estructura de Funciones

Información sobre el movimiento del usuario

Información sobre condiciones de carga/contacto (presión)

Información sobre el estado del sistema

Detectar señal de movimiento

Detectar señal de presión

Detectar señal de temperatura

Acondicionar señales

Digitalizar señales

Transmitir los datos obtenidos

Generar información

Generar Alertas

Salidas (Señales)

- Alertas del sistema
- Gráfica sobre condiciones de carga/contacto
- Información sobre el estado del sistema
- Información sobre el movimiento realizado (Ángulo de la rodilla, Ángulo de rotación de la cadera)

Energía Disponible (Eléctrica)

Recibir energía

Almacenar energía

Regular energía

Transmitir energía

Convertir energía eléctrica en energía mecánica

Salidas (Energía)

- Energía Mecánica
- Energía Disipada

Tronco y extremidades inferiores del paciente

Recibir la carga del usuario

Proporcionar soporte al tronco

Transferir y distribuir las cargas

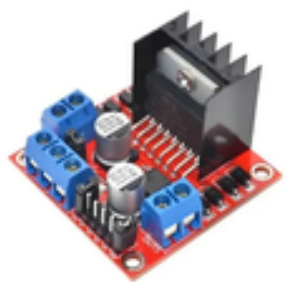
Asistir el desplazamiento

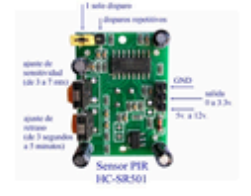
Estabilizar el conjunto usuario-sistema

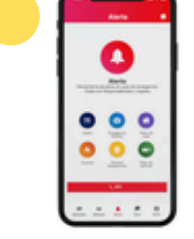
Salida (Materia)

- Usuario en posición bípeda

Matriz Morfológica

Subfunción	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Almacenar/Suministrar Energía	 Batería de LiPo recargable	 Supercapacitor	 Batería de Litio recargable
Acondicionar Energía	 Módulo Convertidor Buck DC-DC (LM2596)	 Filtro RC/LC	 Driver Puente H L298N

Regular Energía	 Regulador de voltaje lineal (LM7805)	 Diodos	 Transistor MOSFET
Convertir energía eléctrica en mecánica	 Servomotor eléctrico	 Motor de corriente continua (Motor DC)	 Actuador lineal solenoide
Captar señal de presión	 Sensor piezoeléctrico	 Sensor de presión piezorresistivo	 Galga extensiométrica
Captar señal de temperatura	 Termistor (NTC)	 Sensor digital (DS18B20)	 Sensor Analógico (LM35)
Captar señal de movimiento	 Acelerómetro de tres ejes	 Sensor infrarrojo pasivo (PIR)	 Giroscopio MEMS

Acondicionar/Digitalizar señales	 Arduino Uno	 Convertidor Analógico-Digital	 ESP32
Transmitir los datos	 Módulo transceptor Wi-Fi	 Módulo Bluetooth de baja energía	 Bus de comunicación cableado (RS485)
Visualización de los datos	 LCD monocromática	 Luces indicadores LED	 Aplicación móvil

Conceptos de solución

Concepto A

- Cesta asimétrica y soporte torácico
- Articulación derecha motorizada de cadera y rodilla.
- Un sistema basado en ESP32 con motor eléctrico (servo o motor DC) y sensores inerciales para lograr la transición.
- Ventaja su configuración portátil
- Dificultad de garantizar equilibrio y reparto de cargas

Concepto B

- La cesta asimétrica y el soporte torácico se accionan por un elevador guiado (solenoides), con base hasta el piso.
- La prótesis derecha bloqueable y el pie izquierdo se apoyan sobre bases regulables (servos).
- Las rodillas cuentan con soporte.
- El control limita el recorrido y permite parada local.
- Limita su portabilidad y adaptabilidad.

Concepto C

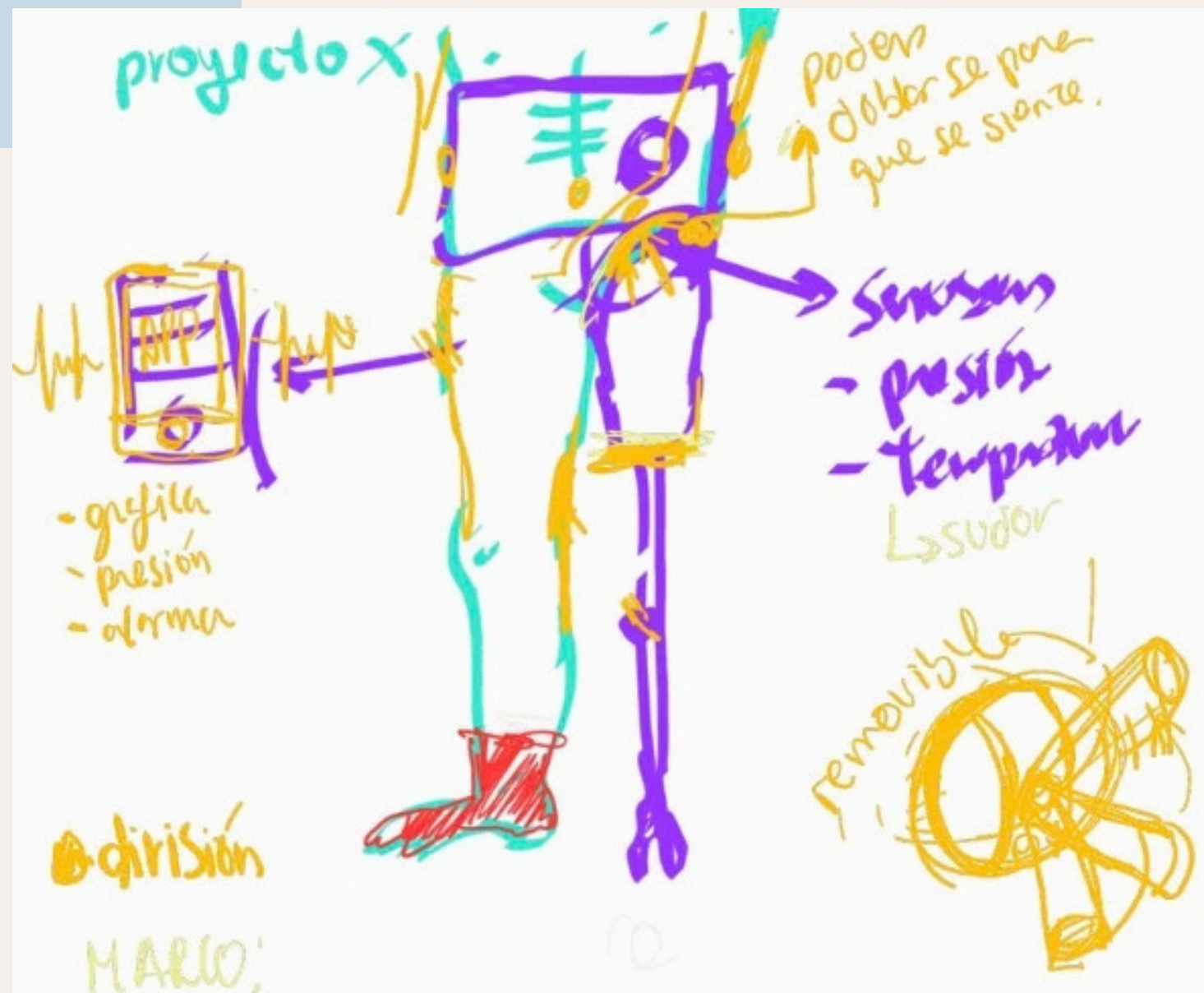
- Actuadores en ambos lados (servos o motores DC), sensores inerciales y control postural para la bipedestación.
- Reconstrucción de una prótesis para la extremidad derecha donde se colocara el resto de la interfaz.
- Mayor capacidad potencial de equilibrio sin apoyo de manos.
- Requiere validar para cargas complejas y numerosos modos de fallo.

Evaluación y selección

Req. CP2	Criterio	Peso	A	B	C
RF01	Elevación controlada	25 %	4	4	4
RF02	Detección y alerta de presión	10 %	4	4	4
RF03	Adaptación y descarga anatómica	25 %	5	4	3
RNF01	Resistencia vertical	15 %	5	5	3
RNF02	Estabilidad lateral	15 %	4	4	3
RNF03	Protección electrónica	10 %	4	3	2
	Puntuación ponderada / 5	100 %	4,40	4,05	3,25

Arquitectura del sistema

Iteraciones en el diseño:



Arquitectura del sistema

Sensado

Se integra por sensores de presión (FSR) y sensores de temperatura ubicados en la zona del encaje o socket (para vigilar fricción y calor/sudoración).

Procesamiento y control

Junto con un sistema inercial/giroscopio en la articulación, asu vez una unidad central basada en el microcontrolador ESP32, encargada de la lectura analógica/digital, filtrado de datos y ejecución del algoritmo de alertas preventivas.

Actuacion y alimentacion

Un subsistema motriz y mecánico que permite la asistencia en la flexión del tronco y la articulación para facilitar el paso de sedestación a bipedestación, la energía es brindada por la batería de LiPo recargable regulada mediante módulo convertidor Buck (LM2596) para asegurar autonomía energética portátil.

Interfaz y estructura

Interfaz con el usuario gráfica desarrollada para la visualización en tiempo real de gráficas de presión, estado y alarmas de seguridad. La estructura compuesta principalmente por cesta pélvica y módulos protésicos con un diseño modular/removible, optimizados mediante impresión 3D y refuerzos metálicos.

FABRICACION Y ENSAMBLAJE

PRELIMINAR

PROTESIS

COMPONENTE	MATERIAL PREVISTO	PROCESO DE FABRICACION	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
Cesta Pélvica	PLA	Impresion 3D	1	Aporta rigidez estructural a bajo costo. El patrón de relleno (<i>infill</i> tipo giroide o panal al 80-100%) optimiza la relación resistencia/peso.
FOAM ((Liner Pélvico))	SILICONA	AMORTIGUAMIENTO EN EL MUÑON/ PARCHES DE SILICONA SUAVES	1	Sustituye al termoformado tradicional. Permite variar la densidad del relleno por zonas para amortiguar tejidos blandos y prevenir úlceras.
Módulos y Articulaciones Protésicas	PERNOS, tornillos	Placa / Pletina de Anclaje Pélvico	1	Elemento No Impreso: Distribuye la fuerza de apriete entre la pletina metálica y la cesta impresa 3D evitando que el plástico se aplaste.
Componentes de Sujecion(NO IMPRESOS	VARILLAS de aluminio	Comprado	1	Elemento No Impreso: Previene que la concentración de esfuerzo flector del conector rompa el plástico por fatiga (ISO 15032).

instrumentos de prueba y medicion

Tipo de Prueba	Instrumento / Equipo de Medición	Parámetro a Evaluar	Norma de Referencia
Prueba Estática de Apoyo	Máquina Universal de Ensayos / Celda de Carga con marco de pruebas	Resistencia a la compresión de la cesta impresa en 3D antes de fisura (FP/FU)	Adaptación de ISO 10328 / ISO 15032
Control Dimensional	Calibrador Pie de Rey Digital (0-200mm)	Espesor de paredes impresas y diámetro de orificios de pernos	0.02mm
Evaluación de Deformación	Comparador de Carátula / Sensores de Deformación (Strain Gauges)	Flexión lateral del marco impreso bajo carga medio-lateral (M-L)	ISO 15032 (Cl. 6.5)

ELECTRONICA SOCKET

COMPENENTE	FUNCION	PRECIO	UNIDAD
esp32 devkit BLE	BLE INTEGRADO ADC1 USADO PARA 5 CANALES DE PRESION	S/35	1
LM35CZ, SENSOR TEMPERATURA	1.- zona residual/injerto derecho) 2.- en la cicatriz	S/8	2
FSR 402	Sensor de presiones	S/25	5
PORTABATERIAS	porta baterias de 4	S/3	1
PILA AA	ENTREGA APROX 6V.	S/2.50	4
MICRO SWITCH	Modulo de encendido y apagado	S/2	1
RESISTENCIAS 10KOHM	Resistencias fijas decadaresistor del voltaje para FSR	S/0.50	5
CAPACITOR 10 U VIN	FILTRO de entrada linea vin Reserva local de alimentacion para sensores	S/1	2
RESISTENCIA 4.7K	Data 1wire a 3V3	S/0.50	1

FLUJO

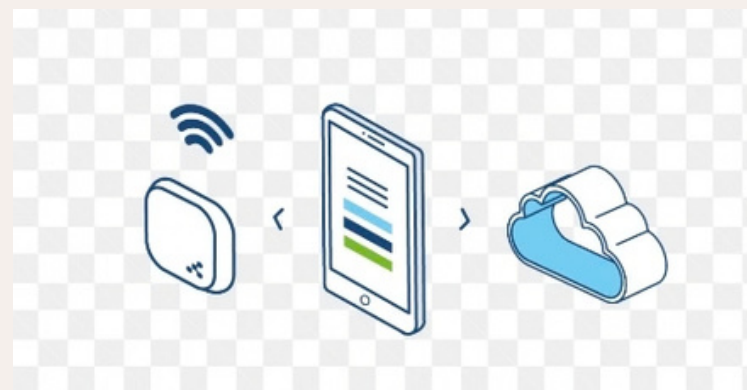
fase 1



fase4



fase 2



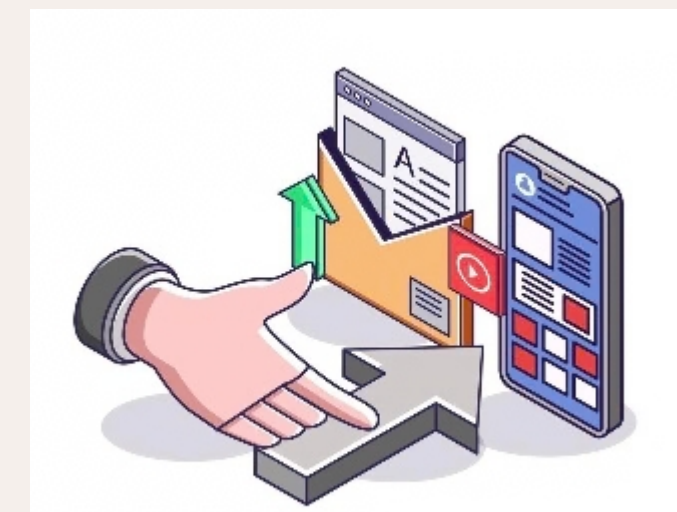
fase 5



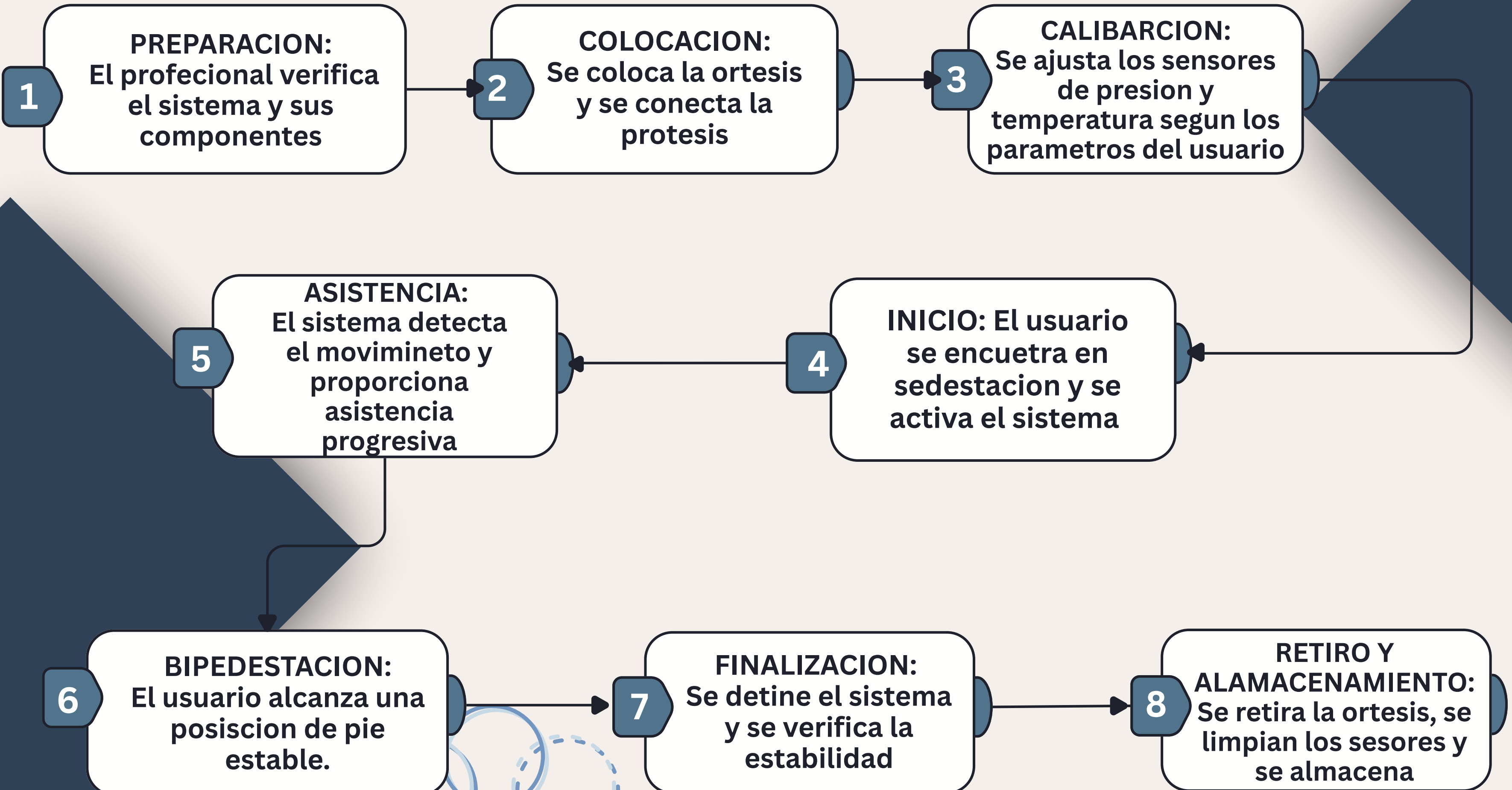
fase 3



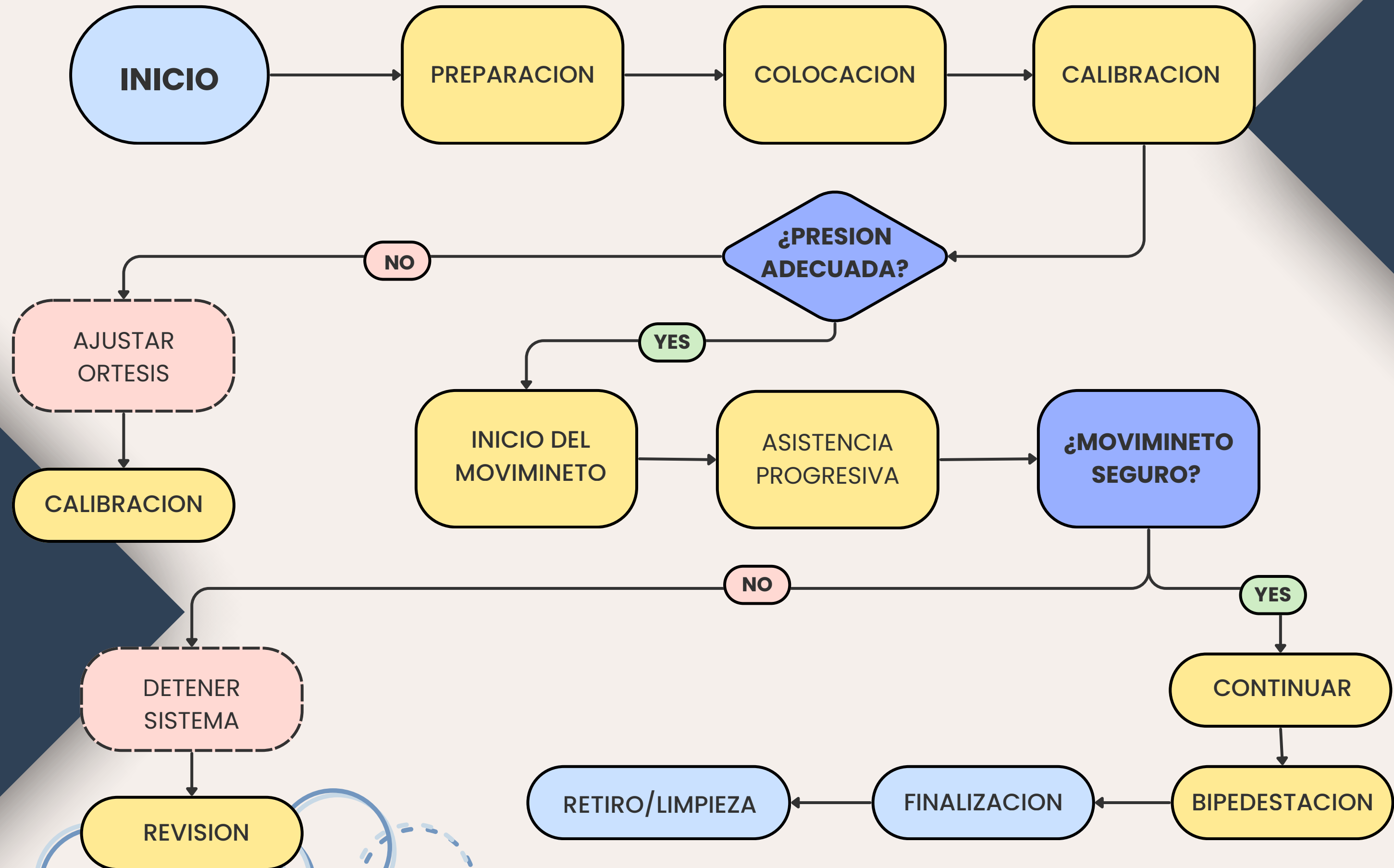
fase 6



Flujograma de uso e interacción



Flujograma de seguridad



Funcion	Manual	Automática	Supervisada
Colocación de la ortesis	☒	☐	☒
Ajuste de correas y soportes	☒	☐	☒
Conexión de la prótesis	☒	☐	☒
Calibración inicial	☐	☒	☒
Detección de presión excesiva	☐	☒	☒
Detección de la intención de levantarse	☐	☒	☒
Inicio de la asistencia	☐	☒	☒
Asistencia progresiva para levantarse	☐	☒	☒
Control de estabilidad durante el movimiento	☐	☒	☒
Detección ante una condición insegura	☐	☒	☒
Supervisión del usuario	☐	☒	☒
Configuración de los parámetros	☐	☒	☒

Seguridad

1ºCondición

Al estar parado

Riesgo: El usuario puede colapsar hacia el suelo y sufrir una caída grave.

Respuesta: El sistema debe verificar dos datos a la vez

2ºCondición

Al estar sentado

Riesgo: Empuje repentino mientras el usuario esta mal posicionado

Respuesta: El sistema no debe depender únicamente de la inclinación del torso

Comunicación, datos y conectividad

**1.¿Qué datos genera
la prótesis?**

**2.Almacenamiento y
Visualización**

**3.Conexiones y
Comunicación**

**4.Seguridad de los
Datos**



**MUCHAS
GRACIAS**